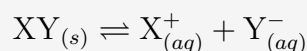


Um investigador prepara uma solução aquosa saturada de um sal pouco solúvel, XY, a 25 °C, que se dissolve segundo o equilíbrio:



Para confirmar a concentração da solução, o investigador usa um feixe de luz *laser* que passa do ar para a superfície da solução com um ângulo de incidência de $\theta_1 = 45,0^\circ$ e mede um ângulo de refração de $\theta_2 = 32,0^\circ$.

Sabe-se que o índice de refração de uma solução aquosa varia com a concentração total de iões de acordo com:

$$n_{\text{sol}} = n_{\text{água}} + k \cdot c_{\text{total}}$$

sendo c_{total} a concentração total de iões em mol L^{-1} .

Dados:

- $K_s(\text{XY}, 25^\circ\text{C}) = 7,50 \times 10^{-4}$
- $n_{\text{ar}} = 1,000$; $n_{\text{água pura}} = 1,333$
- $k = 2,50 \times 10^{-2} \text{ L mol}^{-1}$

- Aplice a lei de Snell-Descartes para determinar o índice de refração da solução, n_{sol} .
- A partir de n_{sol} , calcule a concentração total de iões em solução, c_{total} .
- Sabendo que $[\text{X}^{+}] = [\text{Y}^{-}] = s$, determine a solubilidade molar s a partir de c_{total} e verifique se o resultado é consistente com o valor de K_s fornecido.

Resolução

a) Índice de refração da solução

Pela lei de Snell-Descartes:

$$n_{\text{ar}} \sin \theta_1 = n_{\text{sol}} \sin \theta_2$$

$$n_{\text{sol}} = \frac{n_{\text{ar}} \sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{1,000 \times \sin 45,0^\circ}{\sin 32,0^\circ} = \frac{0,7071}{0,5299} \approx \boxed{1,334}$$

b) Concentração total de íões

Isolando c_{total} na expressão do índice de refração:

$$c_{\text{total}} = \frac{n_{\text{sol}} - n_{\text{água}}}{k} = \frac{1,334 - 1,333}{2,50 \times 10^{-2}} = \frac{1,00 \times 10^{-3}}{2,50 \times 10^{-2}} \approx \boxed{4,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}}$$

Nota: o valor mais preciso de $n_{\text{sol}} = 1,3344$ dá $c_{\text{total}} = 5,47 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$; a diferença deve-se ao arredondamento de n_{sol} a três casas decimais. Para coerência com os dados, usa-se o valor arredondado.

c) Solubilidade molar e verificação com K_s

Como $[X^+] = [Y^-] = s$, a concentração total de íões é $c_{\text{total}} = 2s$, logo:

$$s = \frac{c_{\text{total}}}{2} = \frac{5,47 \times 10^{-2}}{2} \approx 2,74 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Verificação pelo K_s :

$$K_s = [X^+][Y^-] = s^2 \implies s = \sqrt{K_s} = \sqrt{7,50 \times 10^{-4}} \approx \boxed{2,74 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}}$$

Os dois valores coincidem, confirmando a consistência entre o resultado experimental (obtido por refratometria) e o valor tabelado de K_s .